

KONTRAK KULIAH

Pengantar Kontrol Linier
(MMA4126)
T.A. 2023-2024 (Ganjil)

Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini mempelajari dinamika, desain, dan analisis fungsi kontrol pada sistem kontrol linier. Perkuliahan dimulai dengan mempelajari jenis-jenis sistem dan desain kontrol pada sistem. Selanjutnya adalah mempelajari solusi sistem linier menggunakan beberapa metode, untuk sistem kontinu dan sistem diskrit. Dengan mengetahui teknik menentukan solusi, selanjutnya dipelajari tentang respon sistem dengan beberapa masukan elementer. Berikutnya adalah mempelajari aspek kualitatif pada sistem kontrol yaitu kestabilan, kekontrolan, dan keteramatan. Desain kontrol yang dipelajari adalah desain kontrol berdasarkan umpan balik untuk sistem tertutup, menggunakan penempatan poles, kestabilan Liapunov, dan kontrol PID. Sebagai tambahan, ditawarkan juga desain kontrol menggunakan metode kontrol optimum pada sistem dalam kondisi steady-state.

Prasyarat: Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini harus telah mengambil mata kuliah Persamaan Diferensial Biasa (MMA2213).

Tujuan:

1. Mempelajari jenis-jenis sistem dan kontrolnya
2. Mempelajari solusi sistem dinamik linier
3. Mempelajari respon sistem dengan masukan tertentu pada sistem orde satu dan dua
4. Mempelajari aspek kestabilan sistem linier berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz dan fungsi Liapunov
5. Mempelajari desain kontrol umpan balik menggunakan beberapa metode seperti penempatan poles, fungsi Liapunov dan PID

Keluaran:

1. Mahasiswa mengetahui jenis-jenis sistem dan sistem kontrol
2. Mahasiswa mampu menyelesaikan sistem dinamik linier kontinu dan diskrit menggunakan beberapa metode
3. Mahasiswa mampu menganalisis respon sistem orde satu dan dua dengan adanya masukan
4. Mahasiswa mampu menganalisis aspek matematis pada sistem kontrol linier meliputi kestabilan, kekontrolan, dan keteramatan
5. Mahasiswa mampu mengkonstruksi fungsi kontrol berdasarkan umpan balik sistem dengan metode penempatan pole, fungsi Liapunov, dan kontrol PID

Referensi: Sumber referensi yang dapat digunakan sebagai sumber bacaan

1. Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering 5 ed.*. Pearson
2. Chen, C.-T. (1999). *Linear system theory and design 3 ed.* Oxford University Press
3. Nise, N. S. (2015). *Control systems engineering 7 ed.* John Wiley & Sons.
4. Tewari, A. (2002). *Modern Control Design with Matlab and Simulink.* John Wiley & Sons
5. Zabczyk, J. (2008). *Mathematical control theory an introduction.* Birkhauser

Jadwal: Kuliah dilaksanakan pada hari Jumat, pukul 07.30 - 10.00 WIB, di ruang R302. Perubahan jadwal harap dikonsultasikan kepada Koordinator Program Studi dan petugas fakultas agar tidak terjadi bentrok jadwal dengan perkuliahan yang lain.

Dosen: Dosen pengampu mata kuliah ini adalah

Khozin Mu'tamar, M.Si

NIP : 19890110 201404 1001
Ruang : Epsilon-06
Email : khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id
HP : 081276760127 (Chat Only)
Website : <http://khozin.staff.unri.ac.id>
Youtube : @khozin.mutamar
Instagram : @khozin.mutamar

Evaluasi: Evaluasi dilakukan dalam 5 bentuk yaitu ABSENSI (5%), KUIS (5%), TUGAS (30%), UTS (30%), dan UAS (30%). Kuis akan dilaksanakan minimal 2 kali dan tugas akan diberikan sebanyak minimal 4 kali.

Tugas: Tugas dikerjakan menggunakan kertas A4 yang diberi **cover warna biru** dengan diberi logo unri yang sah dan disertai nama, NIM, nama dosen, tugas ke berapa diberikan serta tanggal pemberian tugas. Cover tugas dapat di download di classroom atau di bagian akhir kontrak ini. Mahasiswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Keterlambatan akan dikenai sanksi berupa tidak ada nilai. Tugas dikumpul di loker dosen yang bersangkutan di ruang Jurusan Matematika.

Rancangan pemberian tugas pada mata kuliah ini diberikan pada tabel berikut ini:

Tugas	Materi	Minggu
1	Solusi sistem	4
2	Respon sistem orde satu dan dua	7
3	Aspek analitis sistem kontrol	10
4	Desain kontrol dengan penempatan poles	12
5	Desain kontrol PID	13
6	Desain kontrol Optimum	14

Kuis/Mini Tes: Minimal akan dilaksanakan 2 kali dengan perjanjian tanggal pelaksanaan. Tidak ada kuis susulan bagi yang tidak mengikuti kecuali sakit atau alasan yang dapat dipertimbangkan.

Rancangan pemberian kuis pada mata kuliah ini diberikan pada tabel berikut:

Kuis	Materi	Minggu
1	Solusi sistem linier	5
2	Respon sistem	7
3	Aspek analisis sistem kontrol	11
4	Desain kontrol umpan balik dengan penempatan poles	13

UTS,UAS: Merupakan evaluasi formal yang dilaksanakan berdasar jadwal dari fakultas. Mahasiswa dengan absensi di bawah 80% DILARANG mengikuti UAS. Tidak ada UTS dan UAS susulan kecuali bagi mahasiswa yang MENUNJUKKAN surat pengantar dari Wakil Dekan I.

Penilaian: Nilai akan diberikan berdasarkan aturan penilaian dari pihak FMIPA UNRI yang sedang atau akan ditetapkan pada saat input nilai. Untuk saat ini, nilai diberikan didasarkan pada tabel berikut ini

No	Nilai	Rentang Nilai Akhir (NA)	Bobot
1	A	$85 \leq NA < 100$	4.00
2	A-	$80 \leq NA < 85$	3.75
3	B+	$75 \leq NA < 80$	3.50

4	B	$70 \leq NA < 75$	3.00
5	B-	$65 \leq NA < 70$	2.75
6	C+	$60 \leq NA < 65$	2.50
7	C	$55 \leq NA < 60$	2.00
8	D	$40 \leq NA < 50$	1.00
9	E	$NA < 40$	0.00

Peraturan perkuliahan: Selama dalam masa perkuliahan mahasiswa harus mengikuti peraturan perkuliahan yang telah ditetapkan oleh jurusan, prodi ataupun fakultas. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong dan sandal jepit. Keterlambatan perkuliahan hanya diperkenankan maksimum 15 menit. UTS dan UAS susulan hanya diberikan jika mahasiswa mendapatkan surat rekomendasi dari Wakil Dekan I.

Rencana perkuliahan: Perkuliahan direncanakan dilakukan dalam 14 tatap muka aktif dan 2 tatap muka ujian. Rincian rancangan pertemuan diberikan pada tabel berikut ini

Minggu	Materi	Evaluasi
1	Kontrak kuliah Penjelasan mengenai kontrak kuliah, RPS, peraturan perkuliahan serta pengenalan mata kuliah serta kegunaannya secara umum.	
2	Pendahuluan Sistem kontrol linier, pembagian jenis-jenis sistem dan kontrol, kontrol terbuka dan kontrol tertutup, dan beberapa contoh model kontrol	
3	State space dan bentuk transfer Definisi bentuk sistem kontrol, diagram blok sistem kontrol, konversi antara state space dan bentuk transfer, poles dan zero pada state space dan bentuk transfer	
4	Solusi sistem linier Solusi bentuk kanonik, solusi sistem dalam bentuk secara umum, matriks eksponensial, matriks fundamental, dan solusi menggunakan Laplace.	Tugas 1: Solusi sistem
5	Solusi sistem diskrit z-transform, balikan z-transform, dan solusi sistem diskrit	Kuis 1: Solusi sistem
6	Respon sistem orde satu Respon sistem orde satu dengan masukan fungsi unit, fungsi ramp, fungsi sin, dan fungsi cos untuk transient dan steady-state	
7	Respon sistem orde dua Respon sistem orde dua dengan masukan fungsi unit, fungsi ramp, fungsi sin, dan fungsi cos untuk transient dan steady-state.	Tugas 2: Respon sistem Kuis 2: Respon sistem orde satu
8	UTS Ujian tengah semester	
9	Kestabilan sistem linier Definisi kestabilan, matriks Hurwitz, tabel Routh, dan kestabilan fungsi Liapunov.	
10	Kekontrolan dan Keteramatan Definisi kekontrolan dan keteramatan, matriks kekontrolan, dan matriks keteramatan	Tugas 3: Aspek analitis

Minggu	Materi	Evaluasi
11	Desain kontrol umpan balik Definisi kontrol umpan balik dan diagram bloknya, metode penempatan poles, dan metode kestabilan Liapunov.	Kuis 3: Aspek analisis
12	Desain kontrol observer Definisi sistem tidak terukur, konstruksi bentuk observer, dan desain kontrol dalam bentuk observer.	Tugas 4: Metode penempatan poles
13	Desain kontrol PID Kontrol P, kontrol PI, kontrol PID, dan metode Nichols-Zelger	Tugas 5: Metode kontrol PID Kuis 4: Metode penempatan poles
14	Desain kontrol optimum Definisi sistem kontrol optimum, desain kontrol pada sistem kontinu, dan desain kontrol pada sistem diskrit yang seluruhnya dilakukan pada kondisi steady-state	Tugas 6: Desain kontrol optimum
15	Project Persentasi mahasiswa terkait tugas-tugas dan project	
16	UAS Ujian Akhir Semester	